

Nelygybės sprendinys — pavyzdžiai ir savikontrolė

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · sprendinys, sprendinių aibė, didžiausias ir mažiausias sveikasis

I DALIS Išspręsti pavyzdžiai

1 Ar skaičius yra sprendinys? (patikra)

Taisyklė: skaičius yra nelygybės sprendinys, jei įstatytas vietoj nežinomojo paverčia nelygybę teisinga. Priešingu atveju — nėra sprendinys.

Ar 5 yra nelygybės $x \leq -2$ sprendinys?

Įstatome: $5 \leq -2$ — klaidinga. $\Rightarrow$ **ne**

Ar -3 yra nelygybės $x \leq -2$ sprendinys?

Įstatome: $-3 \leq -2$ — teisinga. $\Rightarrow$ **taip**

2 Kurie skaičiai iš aibės yra sprendiniai?

Taisyklė: jei nelygybė ne paprasčiausio pavidalo, pirma ją išsprendžiame, tada tikriname, kurie aibės skaičiai tenkina.

Iš aibės $\{-2; 4; 6; 8\}$ rask nelygybės $8 - 2x < -4$ sprendinį.

Sprendžiame: $8 - 2x < -4 \Rightarrow -2x < -12 \Rightarrow x > 6$ (dalijome iš neigiamo, ženklas pakito).

Iš aibės didesnis už 6 yra tik 8. $\Rightarrow$ **8**

3 Didžiausias ir mažiausias sveikasis sprendinys

Taisyklė: didžiausias sveikasis (su $<, \leq$) — didžiausias sveikasis skaičius, neviršijantis ribos.

Mažiausias sveikasis (su $>, \geq$) — mažiausias sveikasis, ne mažesnis už ribą.

Didžiausias sveikasis nelygybės $x < 8$ sprendinys.

Sveikieji, mažesni už 8: ..., 6, 7. $\Rightarrow$ **7**

Mažiausias sveikasis nelygybės $x > 5$ sprendinys.

Sveikieji, didesni už 5: 6, 7, ... $\Rightarrow$ **6**

4 Sprendinių aibė intervalu

Taisyklė: prie $\pm\infty$ — paprastas skliaustas. Riba įeina ($\leq, \geq$) $\rightarrow$ laužtinis; neįeina ($<, >$) $\rightarrow$ paprastas.

Užrašyk nelygybės $x \leq -2$ sprendinių aibę intervalu.

Riba -2 įeina ($\leq$), prie $-\infty$ paprastas skliaustas. $\Rightarrow$ **$(-\infty; -2]$**

Užrašyk nelygybės $x \geq -7$ sprendinių aibę intervalu.

Riba -7 įeina ($\geq$), prie $+\infty$ paprastas skliaustas. $\Rightarrow$ **$[-7; +\infty)$**

II DALIS Savikontrolė

? Išspręsk savarankiškai, paskui pasitikrink atsakymus

Nurodymas: ar skaičius sprendinys — įstatyk ir patikrink. Didžiausio/mažiausio sveikąjo ieškok pasirinkdamas artimiausią sveikąjį, kuris dar tenkina nelygybę. Sprendinių aibę rašyk intervalu. Atsakymus rasi lapo apačioje.

A GRUPĖ • AR SKAIČIUS YRA SPRENDINYS? (TAIP / NE)

1. Ar -3 yra $x \leq 0$ sprendinys?
2. Ar 2 yra $x < 0,6$ sprendinys?
3. Ar 8 yra $x > 6$ sprendinys?
4. Ar 6 yra $x > 6$ sprendinys?

B GRUPĖ • DIDŽIAUSIAS / MAŽIAUSIAS SVEIKASIS SPRENDINYS

5. Didžiausias sveikasis: $x \leq 6 \frac{2}{7}$
6. Didžiausias sveikasis: $x < -4,1$
7. Mažiausias sveikasis: $x \geq 1 \frac{5}{9}$
8. Mažiausias sveikasis: $x > -0,2$

SPRENDINIŲ AIBĖ IR TAIKYMAS

9. Užrašyk sprendinių aibę intervalu: $x > 5$.
10. Užrašyk sprendinių aibę intervalu: $x \leq -2$.
11. Iš aibės $\{1; 2; -3; 3\}$ nurodyk, kuris skaičius NĖRA nelygybės $3x - 7 \geq -8$ sprendinys.
12. Rask didžiausią sveikąjį nelygybės $x < -7 \frac{3}{5}$ sprendinį.

ATSAKYMAI

1. taip 2. ne 3. taip 4. ne ($6 > 6$ klaidinga) 9. $(5; +\infty)$ 10. $(-\infty; -2]$
5. 6 6. -5 7. 2 8. 0 11. -3 (nes $-3 \geq -1/3$ klaidinga) 12. -8